Space Empire

Supplément — Distances, coordonnées & calcul de trajet

Complément au document de conception technique v1

Mars 2026

1. Référentiels et unités

1.1 Unité de référence

L'unité astronomique (UA) est l'unité de distance universelle dans le jeu.

Échelle	Valeur	Remarque
Taille d'un système stellaire	100 UA	Rayon de 100 UA autour de l'étoile
Distance planète / étoile	position × 10 UA	Position 1 = 10 UA, position 9 = 90 UA
Point d'entrée dans un système	100 UA de l'étoile	Bord du système, quel que soit le trajet
1 unité de coordonnée galaxie	100 UA	= 1 taille de système stellaire
Taille maximale d'une galaxie	200 000 UA en diagonale	Soit 2 000 unités de coordonnées

1.2 Coordonnées d'une planète

Une planète est identifiée de façon unique par trois éléments :

```
[Nom galaxie] — [X, Y] — [Position dans le système]

Exemple : Alpha — (3, 5) — 7
  → Galaxie Alpha
  → Système stellaire aux coordonnées (3, 5) dans la galaxie
  → Planète en position 7 (à 70 UA de son étoile)
```

Chaque système aura son propre nom

1.3 Positions des planètes dans un système

Chaque planète est à une distance fixe de son étoile, déterminée par sa position :

Position	Distance étoile	Dist. depuis bord système	Remarque
1	10 UA	90 UA	Proche de l'étoile — longue approche
2	20 UA	80 UA	
3	30 UA	70 UA	
4	40 UA	60 UA	
5	50 UA	50 UA	Centre du système

Position	Distance étoile	Dist. depuis bord système	Remarque
6	60 UA	40 UA	
7	70 UA	30 UA	
8	80 UA	20 UA	
9	90 UA	10 UA	Loin de l'étoile — approche courte

> *La distance depuis le bord du système = 100 UA - (position × 10 UA). C'est cette valeur qui est utilisée dans les segments 1 et 3 du calcul de trajet.*

2. Types de navigation

Type	Contexte	Vitesse	Carburant
Navigation normale	Intra-système stellaire	speed_system × ratio	fuel_travel_system
Hyperespace	Inter-systèmes (même galaxie)	speed_galaxy × ratio	fuel_travel_galaxy

- Un trajet inter-systèmes est toujours découpé en 3 segments : sortie en navigation normale, hyperespace, entrée en navigation normale.
- Un trajet intra-système (même système, planète différente) est entièrement en navigation normale, sans hyperespace.
- Le passage en hyperespace débute dès que la flotte atteint 100 UA de son étoile d'origine.
- Le passage en hyperespace se termine à 100 UA de l'étoile du système cible.

> *Même si la flotte traverse d'autres systèmes stellaires pendant l'hyperespace, elle ne s'y arrête pas et ne les "visite" pas. Le trajet est direct de bord à bord.*

2.1 Vitesse de flotte

- La vitesse maximale d'une flotte est déterminée par le vaisseau le plus lent qui la compose.
- Le joueur choisit un ratio de vitesse entre 10% et 100% au départ.
- Réduire le ratio réduit la consommation en déplacement proportionnellement et augmente la durée du trajet dans les mêmes proportions.

```
vitesse_effective_system  = speed_system_min_flotte × speed_ratio
vitesse_effective_galaxy  = speed_galaxy_min_flotte × speed_ratio
```

3. Formules de calcul de trajet

3.1 Trajet inter-systèmes (cas général)

```
# ── Distances ──────────────────────────────────────────

dist_sortie_origine = 100 UA - (position_planète_A × 10 UA)
dist_hyperespace    = sqrt((Xb - Xa)² + (Yb - Ya)²) × 100 UA
dist_entrée_cible   = 100 UA - (position_planète_B × 10 UA)

distance_totale = dist_sortie_origine + dist_hyperespace + dist_entrée_cible

# ── Temps ──────────────────────────────────────────────

temps_sortie   = dist_sortie_origine / (speed_system × speed_ratio)
temps_hyper    = dist_hyperespace    / (speed_galaxy × speed_ratio)
temps_entrée   = dist_entrée_cible   / (speed_system × speed_ratio)

temps_total = temps_sortie + temps_hyper + temps_entrée

# ── Consommation hydrogène ─────────────────────────────

# Par segment, pour l'ensemble de la flotte :
hydro_sortie = dist_sortie_origine × fuel_travel_system × nb_vaisseaux × (1 /
speed_ratio)
hydro_hyper  = dist_hyperespace    × fuel_travel_galaxy × nb_vaisseaux × (1 /
speed_ratio)
hydro_entrée = dist_entrée_cible   × fuel_travel_system × nb_vaisseaux × (1 /
speed_ratio)

hydro_déplacement = hydro_sortie + hydro_hyper + hydro_entrée
```

> *Le trajet A→B et le trajet B→A ont toujours la même distance, le même temps et la même consommation en déplacement. Les segments 1 et 3 sont simplement inversés, mais leurs valeurs sont symétriques.*

3.2 Trajet intra-système (même système stellaire)

```
# Pas d'hyperespace — navigation normale uniquement

distance = |position_B - position_A| × 10 UA

temps    = distance / (speed_system × speed_ratio)
```

```
hydro    = distance × fuel_travel_system × nb_vaisseaux × (1 / speed_ratio)
```

3.3 Consommation totale aller-retour (pour le chargement au départ)

```
# Le système calcule automatiquement l'hydrogène nécessaire
# pour l'ensemble du voyage avant le départ.

hydro_total =
    hydro_déplacement_aller
  + hydro_orbite  (fuel_orbit × nb_vaisseaux × durée_stationnement_prévue)
  + hydro_déplacement_retour

# Comme aller = retour en consommation déplacement :
hydro_total = (hydro_déplacement × 2) + hydro_orbite

# Ce montant est prélevé sur la planète d'origine et chargé en soute.
# Le reste de la soute est disponible pour le fret (butin, transport).
# Départ refusé si soute_totale_flotte < hydro_total.
```

4. Exemple complet de calcul

4.1 Paramètres

Planètes

	Galaxie	Système (X, Y)	Position
Planète A (origine)	Alpha	(3, 5)	3
Planète B (cible)	Alpha	(7, 9)	7

Flotte

Paramètre	Valeur	Remarque
Composition	5 chasseurs + 2 cargos	7 vaisseaux au total
speed_system	50 UA/h	Navigation normale
speed_galaxy	500 UA/h	Hyperespace
speed_ratio	0.8 (80%)	Choisi par le joueur
fuel_travel_system	0.5 H/UA/vaisseau	
fuel_travel_galaxy	2.0 H/UA/vaisseau	
fuel_orbit	0.3 H/h/vaisseau	Pendant le timer de combat
Timer de combat	10 min = 0.167h	Durée stationnement sur B

4.2 Trajet A → B

Segment 1 — Sortie du système A (navigation normale)

```
dist   = 100 UA - (3 × 10 UA)           = 70 UA
temps  = 70 / (50 × 0.8)                = 1.75h
hydro  = 70 × 0.5 × 7 × (1 / 0.8)      = 306.25 H
```

Segment 2 — Hyperespace A → B

```
dist   = sqrt((7-3)² + (9-5)²) × 100 UA
       = sqrt(16 + 16) × 100 UA
       = sqrt(32) × 100 UA
       = 5.657 × 100 UA                 = 565.7 UA
temps  = 565.7 / (500 × 0.8)            = 1.414h
hydro  = 565.7 × 2.0 × 7 × (1 / 0.8)   = 9 899.75 H
```

Segment 3 — Entrée dans le système B (navigation normale)

```
dist   = 100 UA - (7 × 10 UA)          = 30 UA
temps  = 30 / (50 × 0.8)               = 0.75h
hydro  = 30 × 0.5 × 7 × (1 / 0.8)      = 131.25 H
```

Total A → B

Segment	Distance	Temps	Hydrogène
Sortie système A (nav. normale)	70 UA	1.75h	306.25 H
Hyperespace A → B	565.7 UA	1.414h	9 899.75 H
Entrée système B (nav. normale)	30 UA	0.75h	131.25 H
TOTAL A → B	665.7 UA	3.914h	10 337.25 H

4.3 Stationnement sur B (timer de combat)

```
durée  = 0.167h
hydro  = 0.3 H/h × 7 vaisseaux × 0.167h = 0.35 H
```

4.4 Trajet B → A (retour)

Segments identiques à l'aller, inversés :

Segment	Distance	Temps	Hydrogène
Sortie système B (nav. normale)	30 UA	0.75h	131.25 H
Hyperespace B → A	565.7 UA	1.414h	9 899.75 H
Entrée système A (nav. normale)	70 UA	1.75h	306.25 H
TOTAL B → A	665.7 UA	3.914h	10 337.25 H

4.5 Récapitulatif complet du voyage

Phase	Distance	Temps	Hydrogène
Trajet A → B	665.7 UA	3.914h	10 337.25 H
Stationnement sur B (timer)	—	0.167h	0.35 H
Trajet B → A	665.7 UA	3.914h	10 337.25 H
TOTAL VOYAGE	1 331.4 UA	7.995h	20 674.85 H

> *20 674.85 H doivent être disponibles dans la soute au départ. Avec 2 cargos, la capacité de soute devra être d'au moins 10 337.5 H par cargo pour ce trajet. Le reste de la soute est disponible pour le fret (butin après combat).*

4.6 Vérification de la symétrie

```
# A → B et B → A ont bien la même distance et la même consommation
# car les segments 1 et 3 sont inversés mais identiques en valeur.

dist_seg1_aller  = 100 - (pos_A × 10) = 100 - 30 = 70 UA  = dist_seg3_retour ✓
dist_seg3_aller  = 100 - (pos_B × 10) = 100 - 70 = 30 UA  = dist_seg1_retour ✓
dist_seg2        = identique dans les deux sens              ✓
```